

Arquitectura de Microservicios en Netflix: Caso de Estudio

FORM-IC-01 — Investigación Individual
Aplicaciones Distribuidas — 7mo Nivel

Pedro Leonardo Castro López

Universidad Técnica Estatal de Quevedo
4 de junio de 2026

Descripción del caso

Netflix es una plataforma de streaming que opera a escala global, sirviendo contenido a más de 260 millones de suscriptores en más de 190 países. Hasta 2008, su arquitectura estaba basada en un monolito centralizado alojado en centros de datos propios. Una corrupción de base de datos que interrumpió el servicio durante tres días consecutivos evidenció la fragilidad del modelo y motivó una migración completa hacia una arquitectura distribuida basada en microservicios desplegada sobre AWS [1].

Cada dominio funcional —autenticación, recomendaciones, catálogo, reproducción, facturación— fue descompuesto en servicios independientes que se comunican a través de APIs REST internas y colas de mensajería. El proceso de migración tomó aproximadamente siete años y concluyó alrededor de 2016. En la actualidad, Netflix opera cientos de microservicios que manejan colectivamente más de dos mil millones de peticiones por día [2].

Por qué eligieron microservicios

El patrón de microservicios fue seleccionado por tres razones fundamentales. Primero, la **escalabilidad independiente**: servicios de alta demanda como el de recomendaciones o el de streaming pueden escalar horizontalmente sin afectar a otros componentes. Segundo, la **resiliencia por aislamiento de fallos**: la caída de un servicio no propaga el error al sistema completo, implementando el patrón *Circuit Breaker* mediante su librería interna Hystrix. Tercero, la **velocidad de desarrollo**: equipos pequeños y autónomos pueden desplegar cambios de forma

independiente varias veces al día sin ciclos de integración monolítica.

Beneficios obtenidos

La migración produjo mejoras medibles en disponibilidad, alcanzando niveles de uptime superiores al 99.99 %. La capacidad de realizar *canary deployments* —despliegues graduales sobre un subconjunto de usuarios— redujo el riesgo de regresiones. La independencia tecnológica por servicio permitió adoptar lenguajes y frameworks distintos según la necesidad de cada dominio. Además, el modelo facilitó la adopción de prácticas DevOps con pipelines de CI/CD automatizados por equipo [3].

Desafíos encontrados

La transición introdujo complejidad operativa significativa. La gestión de la consistencia eventual entre servicios requirió rediseñar flujos que antes eran transacciones locales. La observabilidad del sistema —trazabilidad distribuida, agregación de logs, métricas— demandó herramientas propias como Zipkin y Atlas. El versionado de APIs entre servicios y la gestión de dependencias cruzadas también representaron retos continuos que obligaron a establecer contratos de interfaz estrictos.

Aplicación al proyecto propio

El Sistema de Gestión Académica (SGA) desarrollado en el presente curso replica, a escala académica, principios análogos a los de Netflix. La arquitectura está compuesta por dos microservicios independientes construidos con Spring Boot: *sga-principal*, responsable de la gestión de estudiantes, matrículas y calificaciones, y *sga-docente*, encargado de la gestión de docentes y distributivos académicos. Ambos microservicios se comunican mediante **XML-RPC**, protocolo de llamada a procedimiento remoto basado en HTTP y XML, que permite invocar métodos entre servicios de forma estructurada y desacoplada.

Esta decisión de diseño refleja directamente el principio de separación de responsabilidades que sustenta la arquitectura de microservicios: cada servicio posee su propia base de datos en Supabase PostgreSQL, no comparte estado interno con el otro, y puede desplegarse de forma independiente. El frontend en React consume ambos servicios a través de sus respectivos endpoints, de manera equivalente al rol que cumple un API Gateway en arquitecturas de mayor escala.

Referencias

- [1] “Netflix: catálogo de contenido y flujo televisivo en tiempos de big data.” *Revista de Comunicación*. Accedido: 02 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://revistadecomunicacion.com/index.php/rcom/es/article/view/2149/2016>
- [2] “La Arquitectura de Netflix: Cómo Escala a 300 Millones de Usuarios.” Accedido: 02 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://usuarioperu.com/2026/01/01/arquitectura-netflix-como-escala-300-millones-usuarios/>
- [3] “Netflix y su arquitectura de microservicios: Lecciones de escalabilidad para tu empresa.” *Rootstack*. Accedido: 02 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://rootstack.com/es/blog/netflix-y-su-arquitectura-de-microservicios-lecciones-de-escalabilidad>